

Der Meselson-Stahl-Versuch

Hinweis: Nutze in der Simulation die Funktion „Screenshot kopieren“ im Bereich „Zentrifugiererergebnisse“. Füge den exportierten Screenshot an der vorgesehenen Stelle in dieses Arbeitsblatt ein.

In den 1950er Jahren war zwar bekannt, dass die DNA die Erbinformation trägt, jedoch war noch ungeklärt, wie sie bei einer Zellteilung verdoppelt wird. Dafür wurden drei Modelle diskutiert: das konservative, das semikonservative und das dispersive Modell.

Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, markierten Meselson und Stahl die DNA von Bakterien zunächst mit schwerem Stickstoff (^{15}N) und überführten die Zellen anschließend in ein Medium mit leichtem Stickstoff (^{14}N). Mithilfe der Dichtegradientenzentrifugation konnten sie danach untersuchen, an welcher Stelle im Gradienten die DNA-Banden lagen. So ließ sich aus den Bandenmustern ableiten, nach welchem Modell die DNA repliziert wird.

Aufgabe 1: Replikationsmodelle verstehen

Notiere zu jedem Replikationsmodell kurz, wie alte und neue DNA-Anteile nach einer Replikation verteilt werden.

Modell	Kennzeichen der Replikation
konservativ	
semikonservativ	
dispersiv	

Aufgabe 2: Durchführung der Simulation

Führe die Arbeitsschritte in der angegebenen Reihenfolge aus:

1. Ziehe die Bakterien in das ^{15}N -Medium.
2. Inkubiere die Probe 20 Minuten, sodass die DNA schwer markiert wird.
3. Überführe die Probe in die Zentrifuge, zentrifugiere und betrachte die Ausgangssituation.
4. Überführe die Probe in das ^{14}N -Medium und wiederhole die Schritte, bis du insgesamt vier Proben hast.

Screenshot der Zentrifugiererergebnisse hier einfügen

Probe / Generation	Lage der Bande(n)	Beobachtung	Deutung
Ausgangssprobe in ^{15}N			
Gen 1 nach Wechsel in ^{14}N			
Gen 2 in ^{14}N			
Gen 3 in ^{14}N			

Aufgabe 3: Replikationsmodell begründen

Begründe mithilfe deiner Beobachtungen, welches Replikationsmodell durch die Ergebnisse gestützt wird.
